PROPUESTA DE
PROYECTO

INTEGRANTES

- Romero Cuzco Gerson Eduardo
- Samaniego Valencia Ginger Geraldine
- Fatima Carolina Reyes Peñafiel
- Velasquez Rogel Joel Emanuel
- Ventura Avendaño Valeria Bethzaida
- Villacis Barragan Julio Adrian

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE URBANO

01. Problemática

Ineficiencia y pérdidas en transporte urbano, resueltas con análisis de datos y gestión inteligente de flotas

02. Propuesta de Valor

- Incremento en la puntualidad y la experiencia del usuario
- Optimización de rutas.

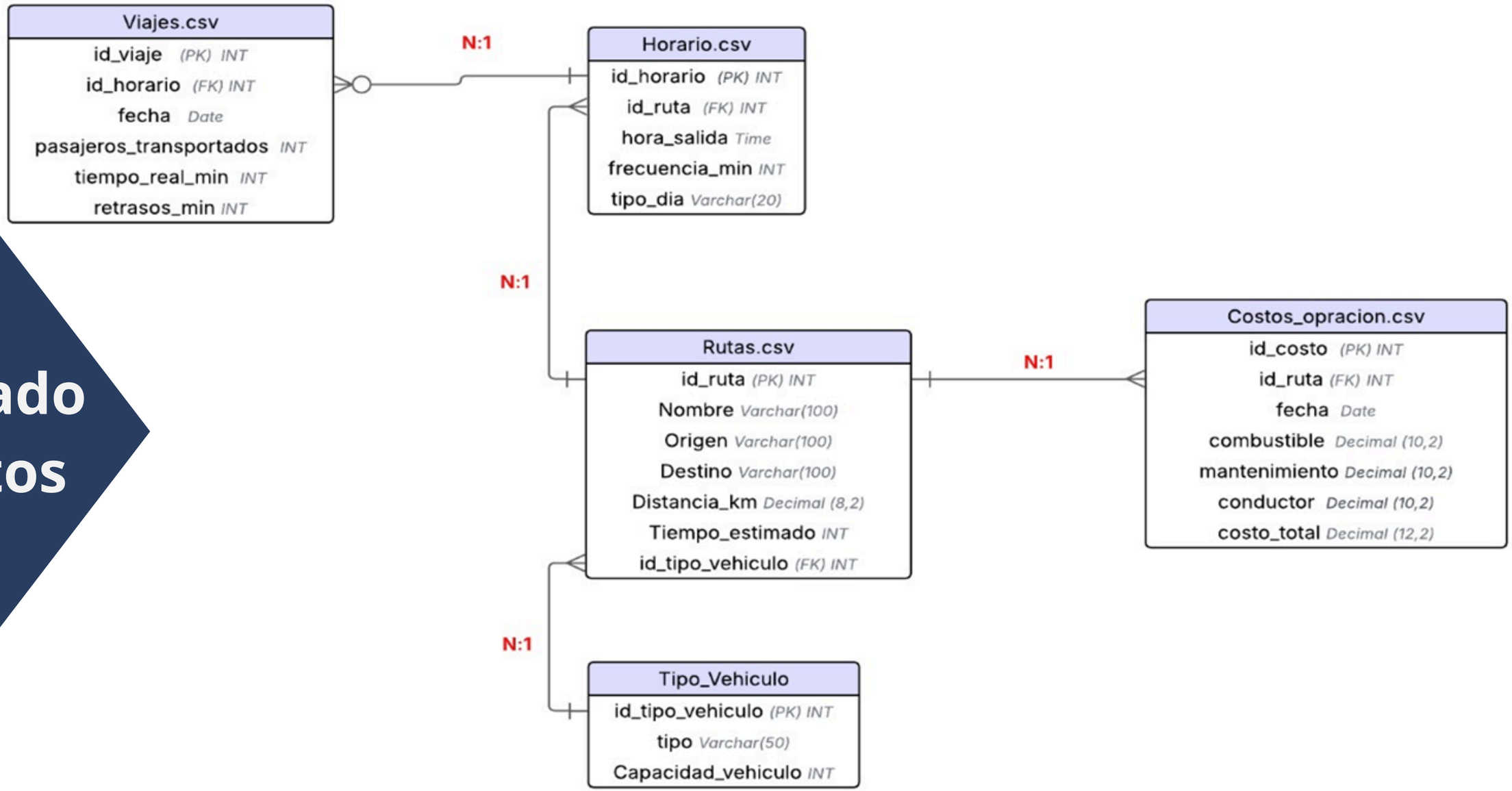
03. Funcionalidades

Gestión de Rutas Inteligente y Control Operacional

04. Beneficios

Reducción de costos operativos y Toma de decisiones basada en datos

Modelado de datos



Informe de Optimización de Redes de Transporte Urbano

¿Qué rutas tienen mayor ocupación en horas pico?

- Se consideran horas pico: 06:00-09:00 y 17:00-19:00.
- Se filtran los horarios con frecuencia entre 8 y 10 minutos, ya que representan alta demanda.

	id_ruta	nombre_ruta	total_pasajeros
▶	2	Ruta Sur	2004
	1	Ruta Norte	1089
	8	Ruta Express	225
	4	Ruta Oeste	219

Consulta SQL:

```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(v.pasajeros_transportados) AS total_pasajeros
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
WHERE ((h.hora_salida BETWEEN '06:00:00' AND '09:00:00')
       OR (h.hora_salida BETWEEN '17:00:00' AND '19:00:00'))
  AND h.frecuencia_min BETWEEN 8 AND 10
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre
ORDER BY total_pasajeros DESC;
```

Indices

idx_horario_ruta (horario.id_ruta) → acelera el JOIN Rutas–Horario.
idx_viajes_horario (viajes.id_horario) → acelera el JOIN Horario–Viajes.
idx_horario_hora (horario.hora_salida) → hace más rápido el filtro por horas pico.

¿Qué horarios presentan menor uso del transporte?

- Identificar los horarios con menor ocupación ayuda a optimizar frecuencia de viajes, reducir costos y evitar rutas vacías.
- Se suman los pasajeros transportados por cada horario.

	id_horario	hora_salida	nombre_ruta	total_pasajeros
▶	72	10:00:00	Ruta Universitaria	8
	76	09:00:00	Ruta TurÃ-stica	12
	67	09:45:00	Ruta Express	14
	77	13:00:00	Ruta TurÃ-stica	15
	60	10:15:00	Ruta Residencial	21
	33	09:30:00	Ruta Este	25

Consulta SQL:

```
SELECT
    h.id_horario,
    h.hora_salida,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(v.pasajeros_transportados) AS total_pasajeros
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
GROUP BY h.id_horario, h.hora_salida, r.nombre
ORDER BY total_pasajeros ASC
LIMIT 10;
```

¿Qué métricas específicas pueden utilizarse para evaluar la optimización de las rutas?

1. **Tiempo promedio de viaje: Evalúa eficiencia operacional.**
2. **Costo por pasajero: Evalúa eficiencia financiera.**
3. **Total de pasajeros por ruta: Evalúa demanda y saturación.**
4. **Ocupación por tipo de vehículo: Evalúa la correspondencia entre capacidad del vehículo y demanda real.**

	id_ruta	nombre_ruta	tiempo_promedio_min
	4	Ruta Oeste	41.4000
	5	Ruta Centro	58.6000
	6	Ruta PerifÃ©rico	63.7000
	7	Ruta Residencial	32.6250
	8	Ruta Express	40.8462
	9	Ruta Universitaria	27.0000

Consulta SQL:

```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    AVG(v.tiempo_real_min) AS tiempo_promedio_min
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre;
```

Costo promedio por pasajero por ruta

	id_ruta	nombre_ruta	costo_por_pasajero
▶	1	Ruta Norte	19.554132
	2	Ruta Sur	12.203691
	3	Ruta Este	23.533104
	4	Ruta Oeste	21.363364
	5	Ruta Centro	14.673357
	6	Ruta PerifÃ©rico	17.337725

Consulta SQL:

```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(c.costo_total) / SUM(v.pasajeros_transportados) AS
costo_por_pasajero
FROM Costos_Operacion c
INNER JOIN Rutas r ON c.id_ruta = r.id_ruta
INNER JOIN Horario h ON r.id_ruta = h.id_ruta
INNER JOIN Viajes v ON h.id_horario = v.id_horario AND c.fecha = v.fecha
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre;
```

Total de pasajeros por ruta

	id_ruta	nombre_ruta	total_pasajeros
▶	2	Ruta Sur	2533
	1	Ruta Norte	1319
	5	Ruta Centro	1248
	6	Ruta PerifÃ©rico	1165
	4	Ruta Oeste	651
	8	Ruta Express	446

Consulta SQL:

```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(v.pasajeros_transportados) AS total_pasajeros
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre
ORDER BY total_pasajeros DESC;
```

Ocupación por tipo de vehículo

	tipo_vehiculo	ocupacion_porcentaje
▶	Autobus	50.1500
	Articulado	41.3699
	Mini bus	256.9351

Consulta SQL:

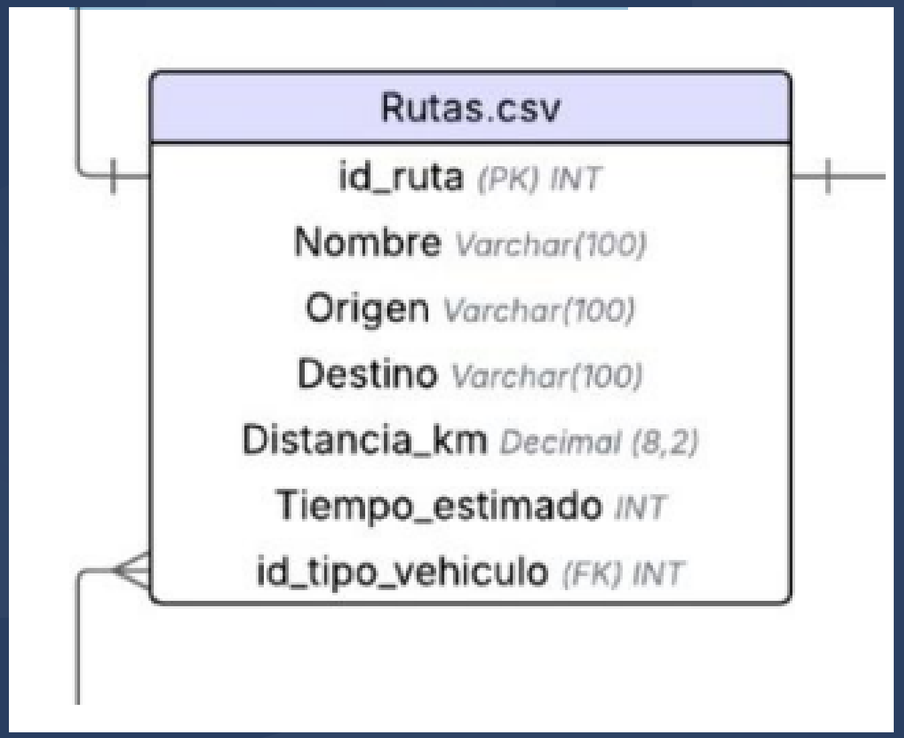
```sql
SELECT
    tv.tipo AS tipo_vehiculo,
    SUM(v.pasajeros_transportados) / SUM(tv.capacidad_vehiculo) * 100 AS ocupacion_porcentaje
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
INNER JOIN Tipo_Vehiculo tv ON r.id_tipo_vehiculo = tv.id_tipo_vehiculo
GROUP BY tv.tipo;
```

Interpretación de estas métricas:

- **Tiempo promedio: Detecta rutas lentas que necesitan optimización de trayecto.**
- **Costo por pasajero: Identifica rutas menos rentables o con vehículos sobredimensionados.**
- **Total de pasajeros: Permite priorizar recursos y frecuencia.**
- **Ocupación % por tipo de vehículo: Evalúa si la capacidad del vehículo se ajusta a la demanda real.**

Descripción de las entidades

Entidad Rutas (Tabla central)



Es la tabla principal del modelo y actúa como eje de relación

Contiene los atributos que definen la infraestructura de transporte (id_ruta, nombre, origen, destino, distancia, tiempo_estimado, id_tipo_vehiculo)

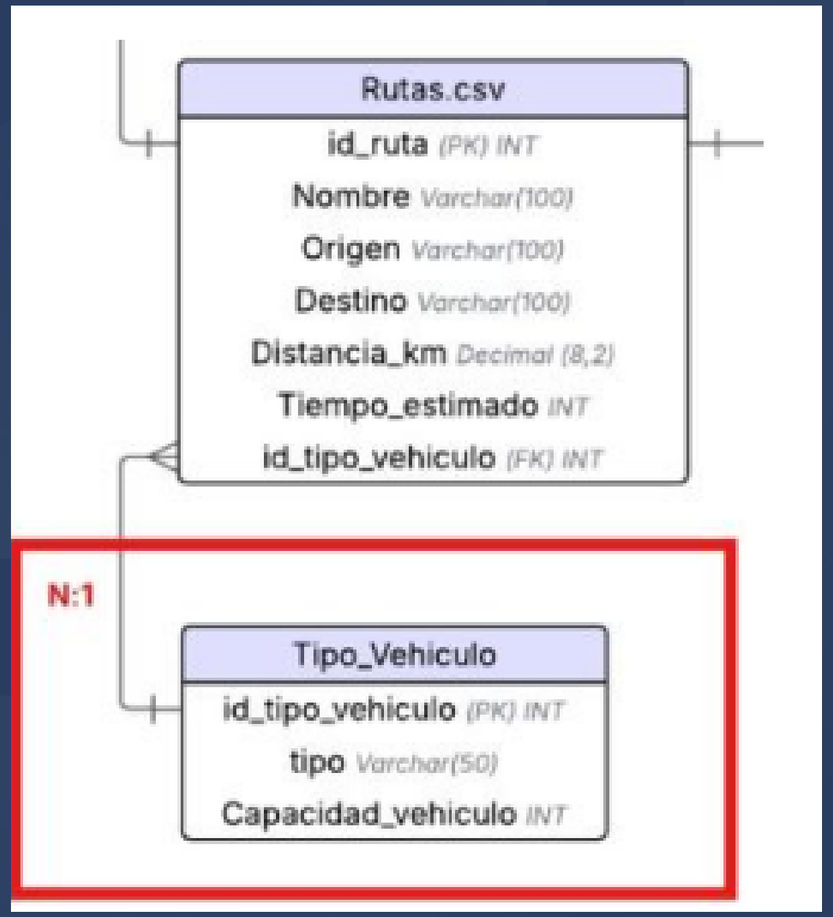
Se conecta hacia:

Tipo_Vehiculo para definir la capacidad y categoría del vehículo

Horario para la planificación de salidas.

Costos_Operacion para los gastos financieros por ruta.

Descripción de las entidades



Entidad Tipo_Vehiculo

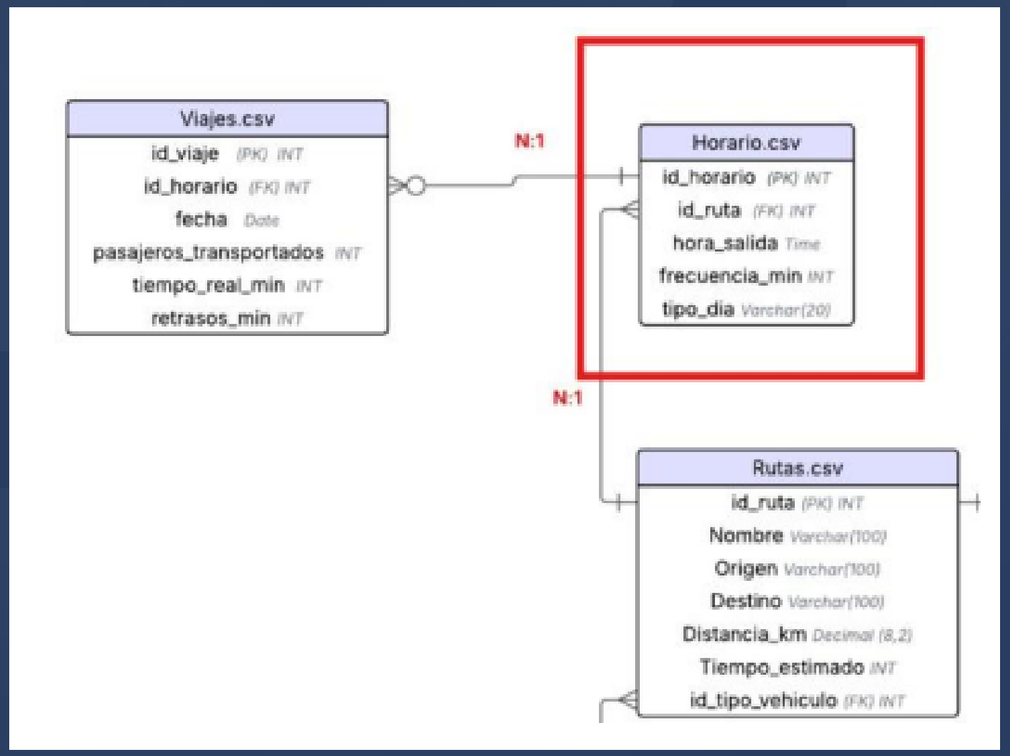
Rutas ↔ Tipo_Vehiculo (N:1)

Cada ruta tiene asignado un tipo de vehículo según su capacidad.

Garantiza la correlación: trayectos largos → vehículos de mayor capacidad.

Permite correlacionar distancia y capacidad vehicular.

Descripción de las entidades



Entidad Horario

Relación Horario ↔ Rutas (1:N)

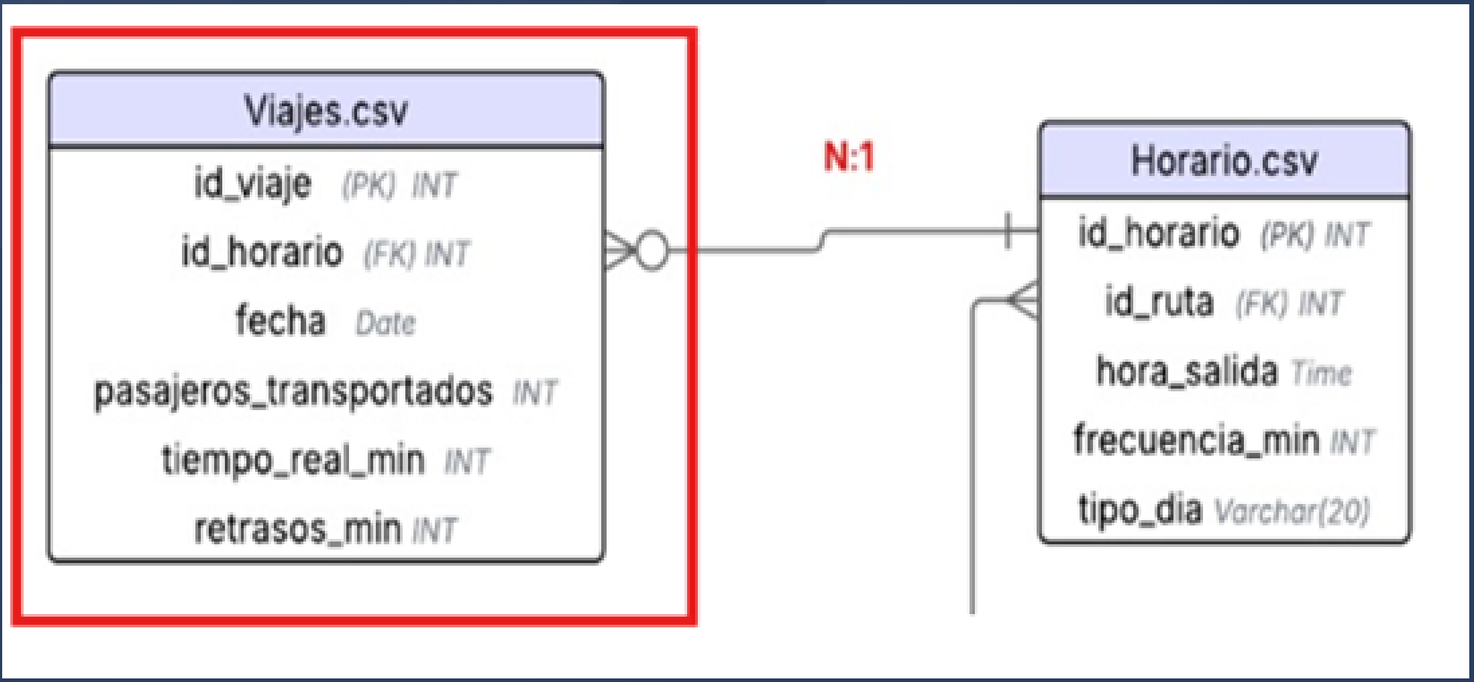
Cada ruta puede tener varios horarios de salida en distintos días y con diferentes frecuencias.
Sirve como puente entre la planificación y la ejecución real de viajes.

Relación Horario ↔ Viajes (1:N)

Cada horario puede generar múltiples viajes ejecutados en diferentes fechas.
Posibilita medir cumplimiento entre lo planificado y lo ejecutado.

Descripción de las entidades

Entidad viajes



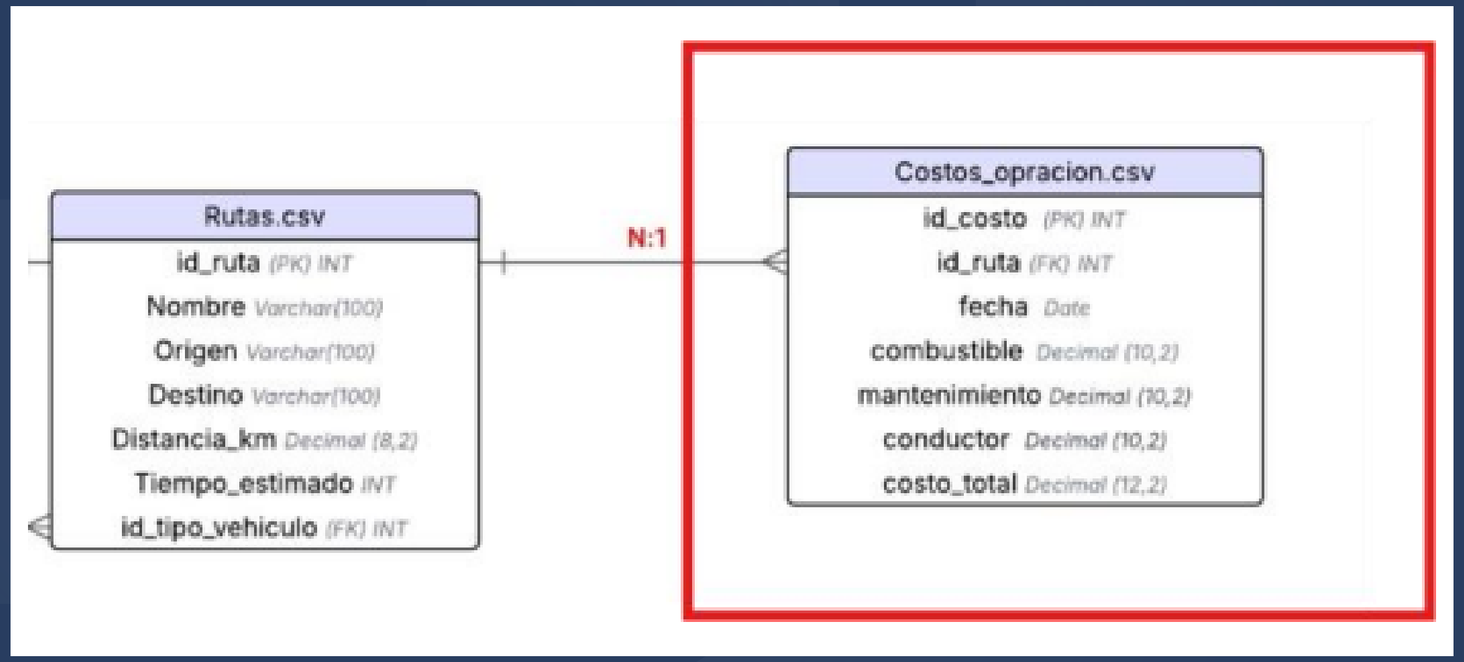
Relación 1:N con Horario.

Cada horario puede generar múltiples viajes ejecutados en fechas distintas.

Captura datos de la operación real: pasajeros transportados, tiempo real y retrasos.

Es la tabla clave para medir desempeño y puntualidad.

Descripción de las entidades



Entidad Costos_Operacion

Rutas ↔ Costos_Operacion (1:N)

Cada ruta genera costos diarios de operación.
Permite análisis financiero vinculado a la infraestructura de transporte.
Registra los costos diarios asociados a cada ruta (combustible, mantenimiento, conductor, costo_total).

CONCLUSIONES

Ajustar rutas y frecuencias reduce gastos y eleva la satisfacción del usuario.

Asignar vehículos en función de la demanda es clave para la eficiencia financiera.

Las rutas con alta ocupación y bajo costo por pasajero son óptimas, mientras que aquellas con costos elevados requieren revisión inmediata.

MUCHAS
GRACIAS